A3 Laboratorio Veterinario

Manual final de usuario, operación y handover

Versión documental: 1.0 · 14 de septiembre de 2026

1. Propósito y audiencia

Este manual concentra la información necesaria para recibir y operar la plataforma A3. Está dirigido al personal administrativo y operativo del laboratorio, al responsable técnico y a las veterinarias usuarias del portal.

> **Regla de seguridad:** este documento no contiene contraseñas, tokens ni llaves. Las credenciales se entregan únicamente por un canal seguro y se rotan cuando cambia el responsable.

2. Qué compone la solución

Superficie	Uso	Acceso
WhatsApp / Chatwoot	Atención automatizada y escalamiento al equipo humano.	Número oficial de A3 y bandejas de Chatwoot.
Plataforma interna	Operación, solicitudes, pedidos, muestras, facturación, resultados, clientes y motorizados.	`https://a3-plataforma.onrender.com/login`
Portal de veterinarias	Solicitudes, resultados, notificaciones y estado de cuenta del cliente identificado.	`https://a3-plataforma.onrender.com/portal/login`
Repositorio	Código, migraciones, configuración, pruebas y documentación.	`https://github.com/Zidong-LLC/A3-V2`

3. Flujo funcional

3.1 Programar una recogida

1. El cliente inicia por WhatsApp o crea la solicitud desde el portal.
2. El agente identifica la veterinaria por nombre o NIT y confirma la dirección.
3. Registra una orden por paciente con médico, paciente, especie, raza, sexo, edad, propietario, fecha de toma, análisis y observaciones.
4. El cliente puede agregar más órdenes al mismo pedido.
5. Al cerrar el pedido se solicita una sola forma de pago y se genera una factura en borrador en Alegra.
6. La recogida se asigna según la configuración del cliente/zona y se avisa al motorizado vinculado.

3.2 Consultar resultados

1. El cliente solicita el resultado por paciente u orden.
2. El sistema consulta los informes publicados para la veterinaria identificada.
3. Si hay coincidencia, envía el PDF por el chat; si falta información, pide una sola precisión.

3.3 Pagos y cliente nuevo

El agente no resuelve pagos ni registra clientes nuevos. Los deriva, respectivamente, a contabilidad y recepción.

4. Operación diaria del personal A3

Módulo	Acciones principales
Panel	Revisar KPIs, alertas, carga operativa, facturación, TAT y actividad reciente.
Operación / Solicitudes	Buscar órdenes, revisar atrasos, cambiar estados y atender excepciones.
Pedidos	Consultar las órdenes agrupadas, sus importes y el estado del pedido/factura.
Nueva orden	Registrar pedidos que llegan por teléfono o atención presencial.
Muestras	Mover cada muestra por el ciclo operativo y consultar catálogo/perfiles.
Resultados	Sincronizar/consultar Anarvet, mapear clientes pendientes, generar o publicar PDF y revisar entregas.
Facturación	Sincronizar Alegra, revisar borradores y cartera. La emisión DIAN la realiza contabilidad en Alegra.
Clientes	Actualizar datos, NIT, estado, dirección y asignación operativa.
Motorizados	Gestionar disponibilidad, agenda, cobertura, chat de avisos y reasignaciones.

Rutina recomendada

1. Al iniciar el día, revisar Panel, alertas de recogidas atrasadas y pedidos abiertos.
2. Durante el día, mantener actualizados los estados de las muestras y resolver solicitudes sin asignación.
3. Publicar resultados solo después de validar cliente, paciente y documento.
4. Antes del cierre diario, revisar borradores de Alegra, excepciones, conversaciones escaladas y alertas técnicas.

5. Uso del portal por las veterinarias

1. Ingresar con el nombre registrado de la veterinaria y su NIT. Si el NIT corresponde a varias sedes, seleccionar la sede correcta.
2. En “Solicitudes”, consultar el avance o crear una recogida usando el catálogo buscable.
3. En “Resultados”, abrir o descargar únicamente los informes publicados para esa veterinaria.
4. En “Notificaciones”, revisar avisos pendientes; en “Mi perfil”, verificar los datos maestros.

> Una veterinaria sin NIT completo no puede autenticarse correctamente ni facturarse. El personal A3 debe completar el dato maestro antes de habilitarla.

6. Canales y escalamiento

- Las conversaciones automatizadas quedan normalmente en estado `pending` en Chatwoot.
- Para verlas todas, usar la vista guardada “TODAS (incluye las del bot)”.
- Cada agente humano debe tener cuenta y ser miembro de las bandejas correspondientes.
- Cuando el bot escala, el equipo toma la conversación desde contabilidad u operaciones.
- Los motorizados no ingresan a la plataforma; reciben el aviso en la conversación configurada para cada uno.

7. Monitoreo e incidentes

Comprobación	Interpretación
`GET /health`	Chequeo rápido de Render. Debe responder `status: ok`.

Comprobación	Interpretación
`GET /health/detalle`	Estado de Supabase, OpenAI, Alegra, Anarvet y generación de PDF. Una integración lenta puede marcar `degraded` sin tumbar el servicio.
Alertas a Telegram técnico	Informan errores del servidor sin incluir contenido de las conversaciones.

Orden de diagnóstico

1. Revisar `/health` y luego `/health/detalle`.
2. Confirmar en Render que el último deploy terminó correctamente y revisar sus logs.
3. Si el chat no responde, verificar URL del Agent Bot, token del webhook, asociación al inbox, membresía y filtros de Chatwoot.
4. Si falla Anarvet, conservar la plataforma activa y revisar conectividad/TLS/IP; no reiniciar todo por una integración degradada.
5. Si falla Alegra, la recogida debe continuar; revisar después la creación del borrador y el evento de auditoría.

8. Despliegue y recuperación

- Producción usa Docker en Render y despliegue manual; `autoDeploy` está desactivado.
- Antes de desplegar: suite verde, rama publicada y commit de release identificado.
- Después: verificar health, login interno, portal, conversación real, una orden de prueba y entrega de PDF.
- Las integraciones `ALEGRA_ENABLED`, `ANARVET_ENABLED` y `PDF_ENABLED` se encienden o apagan por separado para contener incidentes.
- `ALEGRA_PRODUCTION=false` es un guardrail permanente: la plataforma crea borradores y no emite a la DIAN.
- Para rollback, seleccionar en Render el último deploy estable y ejecutar "Rollback to this version"; después repetir el smoke test.

Procedimiento completo: `docs/runbooks/deploy.md`.

9. Seguridad y manejo de datos

- No enviar archivos `.env`, tokens, contraseñas ni service keys por correo o dentro de actas.
- La API `/api/platform/*` exige `X-Platform-Token` en producción.
- El portal aísla la información por cliente; los resultados se almacenan en un bucket privado y se sirven mediante enlaces firmados.
- El acceso Anarvet es de solo lectura. Supabase conserva sesiones, solicitudes y eventos de auditoría.
- Antes de cambios masivos de clientes, generar snapshot; nunca desactivar ausentes de una lista sin confirmación de A3.

10. Interfaces técnicas principales

Interfaz	Uso
`POST /chatwoot/webhook?token=…`	Entrada del Agent Bot para Telegram/WhatsApp.
`GET /api/platform/overview`	Resumen operativo autenticado.
`GET /api/platform/clients`	Clientes y asignaciones.
`GET /api/platform/requests`	Solicitudes, con filtro opcional de estado.
`GET /api/platform/requests/<id>/events`	Trazabilidad de una solicitud.

`PATCH /api/platform/requests/<id>/status`	Cambio de estado con evento de auditoría.
`POST /api/platform/anarvet/sync`	Sincronización incremental de resultados.

11. Responsabilidades después de la entrega

Responsable	Actividad
A3	Operación diaria, calidad de datos de clientes, estados de muestras, revisión/emisión de facturas, publicación de resultados y gestión de usuarios de Chatwoot.
Responsable técnico	Render, variables de entorno, monitoreo, despliegues, backups, incidentes e integraciones.
Anarvet / terceros	Disponibilidad, seguridad y contenido de sus fuentes externas.
Proveedor	Soporte o evoluciones únicamente bajo las condiciones comerciales que se acuerden por escrito.

12. Índice documental de handover

- `README.md`: instalación, variables y accesos principales.
- `docs/architecture.md`: arquitectura y modelo de datos.
- `docs/contrato-flujo-conversacional.md`: comportamiento aprobado del agente.
- `docs/runbooks/`: despliegue, sesión local, orden de servicio, padrón y zonas.
- `docs/decisions/`: decisiones de arquitectura.
- `Auditoria Alcance/`: reuniones, cambios de criterio y decisiones de alcance.
- `tasks/errores-soluciones.md`: bitácora técnica de errores y soluciones.

13. Retrospectiva y backlog posproducción

Aprendizaje	Aplicación permanente
Las integraciones no se validan solo con mocks.	Smoke real por canal y servicio, más health detallado y evidencia de auditoría.
Los cambios de criterio afectan flujo, datos y facturación.	Decisiones versionadas y una sola fuente de verdad para catálogo y precios.
Los mensajes reales son ambiguos y llegan en ráfagas.	Guardrails, debounce, estado persistente y pruebas de estrés multiorden.
Una dependencia lenta no debe reiniciar toda la plataforma.	Liveness separado del chequeo de integraciones y flags para aislar servicios.

Backlog fuera del cierre

- **Alta:** completar NIT/datos maestros y resolver los códigos Anarvet pendientes.
- **Alta externa:** solicitar a Anarvet TLS y una fuente de estados de análisis.
- **Operativa:** registrar el commit exacto de cada release y conservar evidencia del smoke posterior.
- **Monitoreo:** observar fraseos ambiguos del catálogo durante la operación real y escalar si afectan cierres.
- **Evolución opcional:** emisión DIAN, pasarela, GPS, adjuntos/OCR o roles adicionales solo mediante un alcance nuevo aprobado.